

AgileX 机载真相

活页。和本目录旧笔记打架时以本页为准。

最近核实： 2026-08-14 22:15 CST（本轮已启动相机 + 雷达做实测）

快照： [2026-08-14-sensors.md](#)

方式： 底盘/IMU 仍只观察。用户授权后启动了 RealSense 与 rslidar；给 eth0 临时加了雷达网段地址。未 pub /cmd_vel，未改 systemd，未永久改 NetworkManager。

1. 身份 / 操作系统 / 指令集

项	值
SSH	用户 agilex, 地址 192.168.100.76（密码登录；密码不写在此）
主机名	xavier
板型	Jetson AGX, L4T R32.4.4
发行版	Ubuntu 18.04.5 LTS
内核	Linux 4.9.140-tegra
指令集	aarch64, 8 核
用户	agilex uid 1000
底盘自报	Working as scout mini: 1

运行的是家目录 catkin_ws overlay，不是产品 deb。

2-5. 文件系统 / 磁盘 / 内存 / CPU（摘要）

根盘 mmcblk0p1 ext4 28 G，约 91%。内存 31 G，传感起来后 used 约 2.5 G，仍然宽裕。Swap 0。GPU GR3D_FREQ 0%（相机/雷达都走 CPU）。

传感双开后 tegrastats 各核约 9-35% @ 1190 MHz，未顶满。

6. 网卡身份

接口	状态	地址	角色
wlan1	UP	192.168.100.76/24	现场 Wi-Fi，默认路由
eth0	UP, 千兆全双工	本轮临时 192.168.1.102/24	雷达网。重启后会丢
can0	UP 500 kbit/s	—	底盘
lo	UP	127.0.0.1/8	本机 ROS

雷达自己是 192.168.1.200，一直在 ARP 询问 192.168.1.102。没给主机配这个地址时，eth0 上看不到 MSOP，只有 ARP。

7. 网卡流量（双传感在跑，5 s）

接口	窗内 RX	窗内 TX	含义
eth0	936 KiB/s, 751 pps	0	雷达 UDP 入站, 约 7.5 Mb/s, 相对千兆很轻
lo	约 20 MiB/s 双向	同左	本机订了点云+图像时的 ROS 拷贝, 比 eth0 重得多
can0	3.1 KiB/s, 397 pps	0	底盘小包
wlan1	可忽略	可忽略	SSH

8-10. ROS / 服务 / 开机

Melodic。开机仍是桥 + IMU + 底盘三件套, 没有相机/雷达 unit。

本轮手动 (用户 agilex 的 roslaunch, 不是 systemd):

- roslaunch realsense2_camera rs_camera.launch
- roslaunch rslidar_sdk start.launch

11-12. 传感拓扑、频率、 Δt

D435 USB3 --> librealsense + realsense2_camera nodelet
--> /camera/color/image_raw ~30 Hz
--> /camera/depth/image_rect_raw ~30 Hz
Helios 网口 --> eth0 UDP 6699/7788 --> rslidar_sdk_node
--> /rslidar_points ~10 Hz

话题	类型	发布	n	Hz	mean Δt	std(Δt)	稳不稳
/camera/color/image_raw	sensor_msgs/Image	/camera/realsense2_camera_mainager	80	29.99	33.3 ms	1.78 ms	稳
/camera/depth/image_rect_raw	sensor_msgs/Image	同上	80	30.00	33.3 ms	1.76 ms	稳
/rslidar_points	sensor_msgs/PointCloud2	/rslidar_sdk_node	40	10.00	100.0 ms	1.96 ms	稳

点云: frame_id=rslidar, 16×1800, 字段 x y z intensity, 每帧 921600 B。

彩色: 640×480 (launch 写了 1920×1080, 设备落到可用模式)。深度: 848×480。

13. 硬件在 vs 软件在跑

硬件	Linux 里长什么样	驱动源码 (车上)	现在
RealSense D435	USB3 8086:0b07, 5 Gb/s, 路径 usb2-1.1.2; 不是文件系统挂载。内核 uvcvideo 出 /dev/video0 /dev/video1 /dev/video2, 真正取流走 librealsense	~/catkin_ws/src/realsense/realsense-ros/realsense2_camera v2.2.22, 产物 devel/lib/librealsense2_camera.so	已启动
RoboSense Helios 16	网线进板载 eth0 (千兆)。不是块设备、不挂载。雷达 192.168.1.200 → 主机 192.168.1.102, UDP 6699/7788	~/catkin_ws/src/rslidar_sdk v1.3.2, 产物 devel/lib/rslidar_sdk/rslidar_sdk_node; 参数 config/config.yaml	已启动

硬件	Linux 里长什么样	驱动源码（车上）	现在
红外 vision 包	另一套 OpenCV 开本地 camera index	~/catkin_ws/src/vision	未测

参数怎么配

相机：rs_camera.launch。本车默认 enable_color/depth=true, enable_pointcloud/align_depth/infra/gyro=false, color_width/height=1920/1080（实际 640×480）。命名空间 /camera。

雷达：start.launch 空 config_path, 读包内 config.yaml: msg_source=1（在线雷达），lidar_type=RSHELIOS_16, send_point_cloud_ros=true, send_packet_ros=false, 距离 0.2–200 m, use_lidar_clock=false。

主机侧雷达网必须是 192.168.1.102/24。本轮用 sudo ip addr add, 没写入 NM, 重启即无。

14. 与旧文档 / README 的差别

仓库 README 写「相机雷达留在车上、不打包」——属实。但车上驱动是齐的，只是默认不开。旧笔记把话题面写全了；上电并不会自动出现这些话题。

15. 评估与建议

负担

- 不算重。内存几乎没动；GPU 空闲。
- CPU：RealSense nodelet 约 20%，rslidar_sdk_node 约 15%，加上原有 IMU/桥大约再 15%。双开后总负载中等，Xavier 还撑得住。
- 网：雷达占 eth0 ~0.9 MiB/s, 轻松。真正重的是 **本机 lo**：谁订 /rslidar_points（每秒约 9 MiB）再加两路图像，loopback 会到十几 MiB/s。不要在车上再開 RViz/多路 bag 除非有意。
- 相机 Asic 温度读数无效（librealsense 刷 ERROR），流本身稳定。

建议（未执行）

1. 若要开机就有传感：给 eth0 做一条 NM 静态 192.168.1.102/24（不要当默认路由），再加两个 systemd, 需你点头。
2. 颜色若需要 1080p, 改 launch 并复测 CPU；默认实际是 640×480@30。
3. 点云订阅者要按 10 Hz × 0.9 MiB 预算带宽。

本轮做过 / 没做

做过：起 rs_camera.launch、给 eth0 临时地址、起 rslidar_sdk start.launch、被动订话题测 hz。

没做：/cmd_vel、改 systemd、永久改网、iperf、关驱动。

16. 未决问题

1. eth0 临时地址是否改成开机常驻？
2. 红外 vision 包是否还要测？
3. 默认 640×480 是否就是产品面，还是要锁 1080p？

17. 最近核实

2026-08-14 22:15 CST。驱动现仍由本次 SSH 会话的 roslaunch 挂着，不是开机自启。